

MotoGo: Sistema de Información Web para la Gestión y Alquiler Flexible de Motocicletas

Asignatura: Bases de Datos II

Institución: Universidad El Bosque - Programa de Ingeniería de Sistemas

Fase del Proyecto: Fase 1 - Definición y Modelado

Integrantes: David Santiago Gomez, Daniel David Nieto, Gabriel Mortegui

1. Planteamiento y Descripción del Problema

En los entornos urbanos de alta densidad, el sector de entregas por aplicación y movilidad personal demanda un acceso constante a vehículos automotores de dos ruedas. No obstante, una parte significativa de los conductores y repartidores potenciales no cuenta con el capital financiero inicial ni cumple con los requerimientos crediticios tradicionales para adquirir una motocicleta propia. Paralelamente, existe un inventario sustancial de motocicletas de propiedad de particulares que permanecen inactivas en estacionamientos durante la mayor parte de la semana, acumulando costos fijos asociados a depreciación, impuestos y seguros obligatorios. La conexión entre estos dos sectores de la población se encuentra gravemente obstaculizada por la falta de una alternativa tecnológica formal y estructurada. Actualmente, los acuerdos informales de arrendamiento que se gestan en canales no regulados generan una severa desconfianza entre las partes debido a la exposición a estafas, impagos reiterados, daños mecánicos no respaldados y riesgo inminente de hurto vehicular por ausencia total de trazabilidad. Por otro lado, las soluciones de alquiler corporativo tradicional (renting) no se encuentran adaptadas al segmento de motocicletas ni al perfil operativo de los repartidores urbanos, exigiendo requisitos documentales exhaustivos, fianzas bancarias y tarjetas con cupos crediticios inalcanzables.

MotoGo surge como una solución tecnológica integral orientada a eliminar la fricción entre la oferta y la demanda mediante una plataforma digital centralizada. El sistema formaliza la relación de arrendamiento mediante la estructuración de contratos de alquiler flexibles, aseguramiento integral, dispersión controlada de pagos y monitoreo continuo de telemetría geoespacial para garantizar la integridad patrimonial de los propietarios y la accesibilidad laboral de los arrendatarios.

2. Objetivos del Proyecto

2.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y desplegar un sistema de información web para la gestión integral y alquiler flexible de motocicletas bajo la plataforma MotoGo, implementando lógica de negocio en un motor de base de datos relacional (triggers, procedimientos y funciones) e integrando simultáneamente una base de datos NoSQL (MongoDB) para telemetría y auditoría, sobre un entorno virtualizado Linux y bajo un marco formal de gestión de proyectos de TI.

2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar el Modelo Entidad-Relación (notación Peter Chen) y el Modelo Lógico Relacional normalizado hasta Tercera Forma Normal (3FN), garantizando la integridad de datos para el ecosistema transaccional de usuarios, vehículos, contratos, pólizas y pagos.
- Programar componentes de lógica de negocio directamente en el motor relacional mediante procedimientos almacenados, funciones definidas por el usuario y disparadores (triggers) que automaticen el control de disponibilidad de vehículos, el cálculo de cobros y la aplicación de reglas de negocio.
- Garantizar las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) dentro de la base de datos relacional mediante control transaccional explícito (COMMIT y ROLLBACK) y manejo de excepciones robusto.
- Modelar e implementar una base de datos NoSQL documental en MongoDB para la persistencia masiva de coordenadas GPS, telemetría de viajes, registros de auditoría y evaluaciones de usuarios, ejecutando operaciones CRUD complejas y canalizaciones de agregación (aggregation pipelines).
- Aprovisionar, configurar y documentar un entorno de servidor virtualizado bajo el sistema operativo Linux (Ubuntu Server), alojando los motores de bases de datos y gestionando la seguridad de red correspondiente.
- Desarrollar una aplicación web demostrativa conectada a ambos motores de persistencia que permita evidenciar la ejecución de las operaciones centrales y el consumo de los procedimientos almacenados.

3. Alcance y Módulos del Sistema

La arquitectura de MotoGo se estructura a partir de módulos funcionales distribuidos según el tipo de persistencia y procesamiento requerido:

Módulo 1: Gestión de Usuarios, Identidad y Perfiles

Administra el registro, autenticación y parametrización de usuarios del sistema, distinguiendo entre roles de Arrendador (propietario), Arrendatario (conductor) y Administrador. Administra datos de identificación, licencias de conducción, datos de contacto y estado de validación operativa dentro del sistema.

Módulo 2: Inventario, Registro y Estado de Motocicletas

Controla el catálogo de vehículos registrados en la plataforma. Registra placa, marca, modelo, cilindraje, kilometraje acumulado, vigencia de documentos reglamentarios (SOAT y revisión técnico-mecánica), especificaciones del seguro y estados de disponibilidad operativa (Disponible, Reservada, Alquilada, En Mantenimiento, Retirada).

Módulo 3: Contratos y Reservas Flexibles

Gestiona el ciclo de vida del alquiler vehicular, permitiendo pactar plazos por días, semanas o meses. Incorpora la parametrización de la modalidad de compra progresiva, registrando el número de cuotas pactadas y el saldo amortizado por el arrendatario. El cambio de estados del contrato se coordina con la disponibilidad física de la moto.

Módulo 4: Liquidación Transaccional y Financiera

Administra la facturación y dispersión monetaria. Aplica de forma directa una comisión del 18% para el arrendatario por concepto de tarifa de servicio de la plataforma sobre el valor pactado, y una retención del 18% al arrendador sobre las utilidades percibidas por concepto de cobertura operativa y uso tecnológico. Liquida pagos, penalizaciones por mora y desembolsos hacia los propietarios mediante transacciones estrictamente atómicas.

Módulo 5: Telemetría Geoespacial, Eventos y Auditoría (NoSQL)

Gestiona en MongoDB la persistencia semiestructurada de coordenadas geográficas (latitud, longitud, velocidad, marca temporal) provenientes de los dispositivos GPS instalados en las motocicletas activas. Soporta el almacenamiento de bitácoras de incidentes mecánicos, siniestros y retroalimentación cualitativa (reseñas y comentarios).

Módulo Funcional	Motor de Persistencia	Componentes y Reglas Clave
Usuarios y Roles	Relacional (RDBMS)	Integridad referencial, validación de licencias y autenticación.
Inventario de Motos	Relacional (RDBMS)	Estados de vehículo, control de SOAT y revisión técnico-mecánica.
Contratos y Alquiler	Relacional (RDBMS)	Disparadores para asignación de estado de moto y validación de vigencias.
Financiero y Pagos	Relacional (RDBMS)	Procedimientos para cálculo

Módulo Funcional	Motor de Persistencia	Componentes y Reglas Clave
		del 18% de comisiones y control transaccional ACID.
Telemetría GPS y Reseñas	NoSQL (MongoDB)	Colecciones documentales de alta velocidad, geoíndices y agregaciones.

3.1. Alcance Académico y Entorno Simulado

Aclaración de Alcance: El desarrollo y ejecución del presente proyecto se concibe de manera integral bajo un entorno académico controlado y completamente simulado. En consecuencia, todas las integraciones con servicios externos —incluyendo la pasarela de pagos bancarios, el cobro y dispersión de comisiones financieras (18%), la emisión y validación de pólizas de seguro todo riesgo ante compañías aseguradoras, las consultas de antecedentes a bases de datos judiciales y los dispositivos físicos de rastreo satelital GPS— serán emuladas y simuladas mediante procedimientos internos en base de datos, APIs de prueba (Mocks) y generadores de eventos sintéticos, garantizando la rigurosidad técnica del modelo de datos sin requerir transacciones económicas reales ni contratos con entes jurídicos o comerciales externos.

4. Justificación de la Arquitectura Híbrida de Persistencia

La adopción de una arquitectura de base de datos híbrida (Polyglot Persistence) se fundamenta en la naturaleza divergente de las cargas de trabajo que componen MotoGo:

- **Capa Relacional (RDBMS):** Se reserva para los procesos transaccionales que demandan estricta consistencia y cumplimiento del estándar ACID. La asignación de contratos, la modificación de estados operativos de vehículos para impedir dobles reservas y la liquidación precisa de pagos y comisiones requieren esquemas fuertemente estructurados y gobernados por llaves foráneas y disparadores.
- **Capa Documental (MongoDB):** Se destina al almacenamiento de telemetría GPS continua (series de tiempo geográficas) generada durante los recorridos de las motocicletas, así como a las valoraciones y reportes cualitativos de siniestros. La flexibilidad de esquema y el alto rendimiento en operaciones de escritura masiva hacen de MongoDB la solución óptima para procesar agregaciones analíticas de trayectos sin degradar el rendimiento del motor transaccional.